

Proyecto 1 fuente de alimentación multisalida para laboratorio

Henry Yesith Pabón Chapid

Docente: Jerónimo Jaramillo Bejarano

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Tecnología

Ingeniería Mecatrónica

Pereira

2026

1. Especificaciones del Proyecto

1.1. Descripción general

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una fuente de alimentación multisalida para laboratorio, destinada a suministrar diferentes niveles de tensión DC a proyectos y circuitos electrónicos. La fuente contará con una etapa de entrada basada en un transformador AC, seguida de rectificación mediante puente de diodos, filtrado capacitivo y conversión DC/DC integrada en la PCB.

1.2. Especificaciones Eléctrica

Salida	Corriente máxima
+12 V DC	5 A
+5 V DC	5 A
+3.3 V DC	3 A
-12 V DC	1 A
Variable 1.25–15 V DC	3 A

1.3. Arquitectura General

El sistema estará compuesto por las siguientes etapas:

Transformador AC → Puente rectificador → Filtro capacitivo → Conversión DC/DC →

Salidas reguladas.

La fuente deberá proporcionar simultáneamente las salidas especificadas, de acuerdo con las capacidades máximas de corriente establecidas para cada una.